Semana 1: Funciones pares, impares e integrales

En esta sección estudiaremos el comportamiento de las funciones pares e impares en sus respectivos dominios, con énfasis en sus propiedades de simetría. Asimismo, aplicaremos el cálculo integral en una variable para analizar las ventajas que estas propiedades ofrecen al calcular integrales definidas sobre intervalos simétricos.

1. Sistema masa resorte amortiguador

Para modelar el sistema masa–resorte–amortiguador mostrado en la Figura 1, se aplica la segunda ley de Newton, según la cual la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración:

Queremos conocer la ecuación diferencial ordinaria que modela el sistema:

$$\sum F = Ma.$$

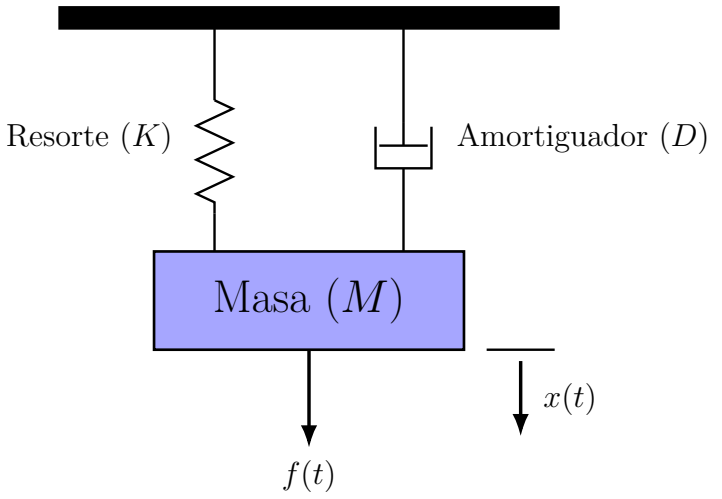


Figura 1: Sistema masa–resorte–amortiguador sometido a una fuerza externa.

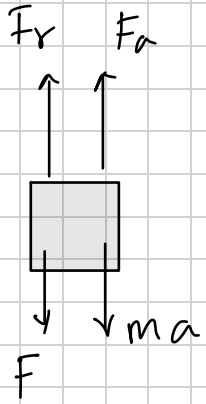
Tomando como positiva la dirección vertical hacia abajo, sobre la masa actúan la fuerza externa $f(t)$, la fuerza de amortiguamiento $-Dx'(t)$ y la fuerza restauradora del resorte $-Kx(t)$. Por tanto, la ecuación que describe el movimiento del sistema es

$$M\frac{d^2x(t)}{dt^2} = f(t) - D\frac{dx(t)}{dt} - Kx(t).$$

Reorganizando los términos, se obtiene la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden

$$M\frac{d^2x(t)}{dt^2} + D\frac{dx(t)}{dt} + Kx(t) = f(t).$$

Diagrama de cuerpo libre



Referencia:

↓ (+) ↑ (-) ↑ (+) ↓ (-)

$$F - F_r - F_a = ma$$

$$F_r + F_a - F = -ma$$

Donde:

$$F_r = kx$$

$$F_a = Dv$$

$$F - kx - Dv = ma \longrightarrow F - kx - D\frac{dx}{dt} = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\boxed{m\frac{d^2x}{dt^2} + D\frac{dx}{dt} + kx = F}$$

Ecuación diferencial ordinaria de Segundo orden:

Esta modela la dinámica o el comportamiento del desplazamiento.

Finalmente, al dividir toda la ecuación entre la masa M, resulta

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{D}{M}\frac{dx(t)}{dt} + \frac{K}{M}x(t) = \frac{f(t)}{M}.$$

En esta expresión, M representa la masa del cuerpo, D el coeficiente de amortiguamiento, K la constante elástica del resorte, $x(t)$ el desplazamiento de la masa y $f(t)$ la fuerza externa aplicada.

1.1. Variables de estado

Las **variables de estado** son el conjunto mínimo de variables que permite describir completamente la evolución dinámica de un sistema en un instante determinado, siempre que se conozcan las entradas aplicadas al sistema.

Estas variables se agrupan en el denominado **vector de estado**:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}.$$

El conocimiento del estado inicial

$$\mathbf{x}(t_0)$$

y de la entrada $u(t)$, para $t \geq t_0$, permite determinar el comportamiento futuro del sistema.

En general, un sistema dinámico continuo puede expresarse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}\Big(\mathbf{x}(t), u(t), t\Big).$$

Cuando el sistema es lineal e invariante en el tiempo, su representación en variables de estado toma la forma

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t),$$

mientras que la ecuación de salida se expresa como

$$\mathbf{y}(t) = C\mathbf{x}(t) + D\mathbf{u}(t).$$

Para expresar la ecuación diferencial en variables de estado, se definen las siguientes variables:

$$x_1(t) = x(t), \qquad x_2(t) = \frac{dx(t)}{dt}.$$

La primera ecuación de estado se obtiene directamente de la definición de $x_2(t)$:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t).$$

Por otra parte, de la ecuación diferencial

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{D}{M}\frac{dx(t)}{dt} + \frac{K}{M}x(t) = \frac{f(t)}{M},$$

se despeja la segunda derivada:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\frac{K}{M}x(t) - \frac{D}{M}\frac{dx(t)}{dt} + \frac{1}{M}f(t).$$

Sustituyendo las variables de estado, se obtiene la segunda ecuación:

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -\frac{K}{M}x_1(t) - \frac{D}{M}x_2(t) + \frac{1}{M}f(t).$$

Por tanto, el sistema en variables de estado queda dado por

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t), \\ \dfrac{dx_2(t)}{dt} = -\dfrac{K}{M}x_1(t) - \dfrac{D}{M}x_2(t) + \dfrac{1}{M}f(t). \end{cases}$$

Definiendo el vector de estado como

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix},$$

la representación matricial del sistema es

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{D}{M} \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix} f(t).$$

Si la salida del sistema es el desplazamiento de la masa, entonces

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t).$$

En la forma estándar

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + Bf(t), \qquad y(t) = C\mathbf{x}(t),$$

las matrices del sistema son

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{D}{M} \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1.1.1. Clasificación del sistema a partir de la matriz de estado

Considérese la matriz del sistema masa–resorte–amortiguador:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{K}{M} & -\dfrac{D}{M} \end{bmatrix}.$$

Para determinar el comportamiento dinámico del sistema, se calculan los valores propios de A, los cuales satisfacen la ecuación característica

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

En este caso,

$$\det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ \dfrac{K}{M} & \lambda + \dfrac{D}{M} \end{bmatrix} = 0.$$

Al calcular el determinante, se obtiene

$$\lambda^2 + \frac{D}{M}\lambda + \frac{K}{M} = 0.$$

Por tanto, los valores propios de la matriz A son

$$\lambda_{1,2} = -\frac{D}{2M} \pm \sqrt{\left(\frac{D}{2M}\right)^2 - \frac{K}{M}}.$$

De forma equivalente,

$$\lambda_{1,2} = \frac{-D \pm \sqrt{D^2 - 4MK}}{2M}.$$

El tipo de amortiguamiento depende del discriminante

$$\Delta = D^2 - 4MK.$$

1. **Sistema subamortiguado.**

   Si $D^2 < 4MK$, entonces $\Delta < 0$ y los valores propios son complejos conjugados:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{D}{2M} \pm i\sqrt{\frac{K}{M} - \left(\frac{D}{2M}\right)^2}.$$

   La respuesta del sistema presenta oscilaciones cuya amplitud disminuye con el tiempo.

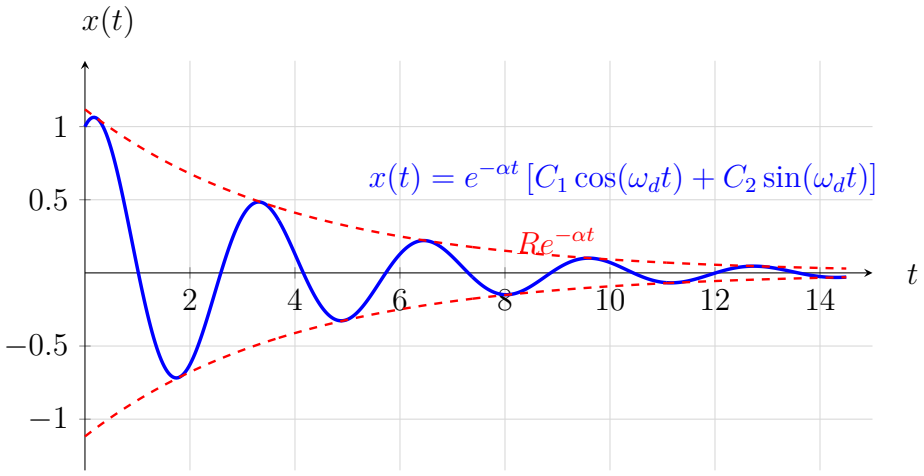


Figura 2: Respuesta general de un sistema subamortiguado.

   En la gráfica se emplea

$$\alpha = \frac{D}{2M}, \qquad R = \sqrt{C_1^2 + C_2^2},$$

   por lo que las envolventes de la respuesta son

$$x(t) = \pm Re^{-\alpha t}.$$

   Para un sistema subamortiguado, la solución general de la ecuación homogénea es

$$x(t) = e^{-\frac{D}{2M}t}\left[C_1\cos(\omega_d t) + C_2\sin(\omega_d t)\right],$$

   donde

$$\omega_d = \sqrt{\frac{K}{M} - \left(\frac{D}{2M}\right)^2}.$$

2. **Sistema críticamente amortiguado.**

   Si

$$D^2 = 4MK,$$

   entonces $\Delta = 0$ y la matriz tiene un valor propio real repetido:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{D}{2M}.$$

   El sistema regresa al equilibrio sin oscilar y lo hace tan rápidamente como es posible sin presentar oscilaciones.

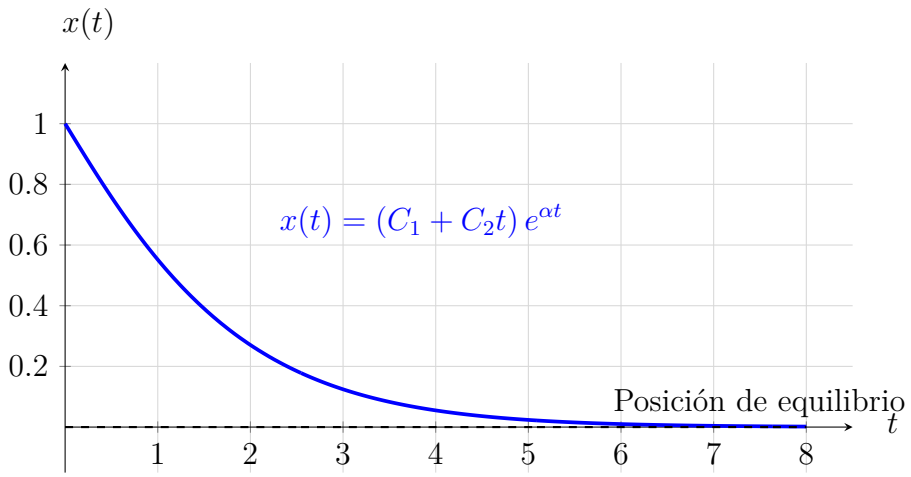


Figura 3: Respuesta de un sistema críticamente amortiguado.

   La solución general es

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)\, e^{-\frac{D}{2M}t}.$$

   donde

$$\alpha = -\frac{D}{2M}.$$

3. **Sistema sobreamortiguado.**

   Si

$$D^2 > 4MK,$$

   entonces $\Delta > 0$ y los valores propios son reales, distintos y negativos:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-D \pm \sqrt{D^2 - 4MK}}{2M}.$$

El sistema regresa al equilibrio sin oscilar, pero más lentamente que en el caso críticamente amortiguado.

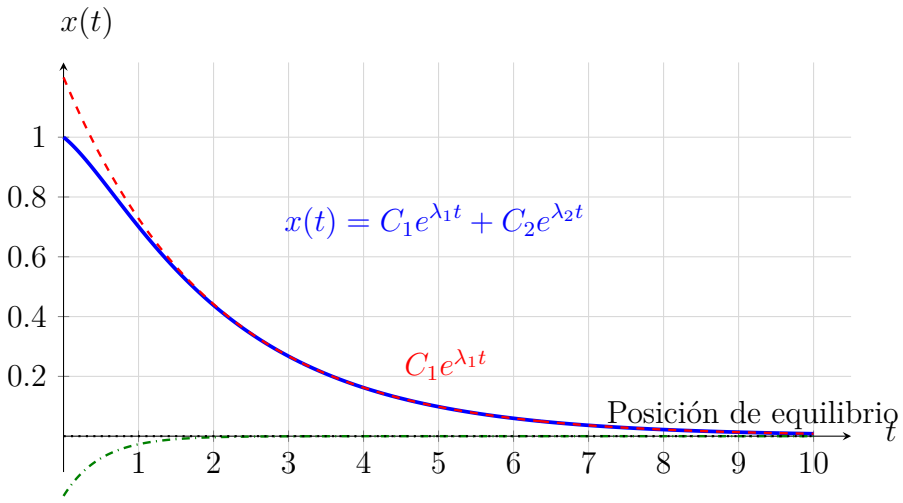


Figura 4: Respuesta general de un sistema sobreamortiguado.

La curva converge hacia la posición de equilibrio sin presentar oscilaciones. Debido a que

$$\lambda_1 > \lambda_2, \qquad \lambda_1 < 0, \qquad \lambda_2 < 0,$$

El término asociado a λ_2 desaparece más rápidamente, mientras que el término

$$C_1e^{\lambda_1 t}$$

domina el comportamiento de la solución para valores grandes de t.

4. También puede hacerse mediante la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento:
   La frecuencia natural no amortiguada se define como

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{M}},$$

mientras que la razón de amortiguamiento está dada por

$$\zeta = \frac{D}{2\sqrt{MK}}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{cases} 0 < \zeta < 1, & \text{sistema subamortiguado,} \\ \zeta = 1, & \text{sistema críticamente amortiguado,} \\ \zeta > 1, & \text{sistema sobreamortiguado.} \end{cases}$$

1.2. Implementación en Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display


# ============================================================
# 1. Parámetros generales
# ============================================================

ti = 0.0
tf = 20.0

# Condiciones iniciales:
# x(0) = desplazamiento inicial
# v(0) = velocidad inicial
x0 = 1.0
v0 = 0.0
X0 = [x0, v0]

# Fuerza externa constante u(t) = 1
u0 = 1.0


# ============================================================
# 2. Sistema masa-resorte-amortiguador
# ============================================================

def sistema(t, X, M, K, b):
    """
    Sistema en variables de estado:

        x1' = x2
        x2' = (-K*x1 - b*x2 + u(t))/M

    donde:
        x1 = desplazamiento
        x2 = velocidad
    """

    x, v = X

    # Fuerza externa constante
```

```
    ut = u0

    dx = v
    dv = (-K * x - b * v + ut) / M

    return [dx, dv]


# ============================================================
# 3. Clasificación del amortiguamiento
# ============================================================

def clasificar_sistema(M, K, b):
    """
    Clasifica el sistema mediante la razón de amortiguamiento:

        zeta = b / (2*sqrt(M*K))
    """

    zeta = b / (2.0 * np.sqrt(M * K))

    if np.isclose(b, 0.0):
        tipo = "No amortiguado"

    elif zeta < 1.0:
        tipo = "Subamortiguado"

    elif np.isclose(zeta, 1.0, rtol=1e-3, atol=1e-3):
        tipo = "Críticamente amortiguado"

    else:
        tipo = "Sobreamortiguado"

    return zeta, tipo


# ============================================================
# 4. Función que resuelve y grafica
# ============================================================

def actualizar_graficas(M, K, b):

    # Puntos de tiempo en los que se evaluará la solución
    t_eval = np.linspace(ti, tf, 1200)

    solucion = solve_ivp(
        sistema,
        (ti, tf),
        X0,
        args=(M, K, b),
        t_eval=t_eval,
        rtol=1e-8,
        atol=1e-10
    )
```

```
99
100     if not solucion.success:
101         print("No fue posible resolver el sistema.")
102         print(solucion.message)
103         return
104
105     t = solucion.t
106     x = solucion.y[0]
107     v = solucion.y[1]
108
109     # Razón y tipo de amortiguamiento
110     zeta, tipo = clasificar_sistema(M, K, b)
111
112     # Frecuencia natural
113     omega_n = np.sqrt(K / M)
114
115     # Matriz de estado
116     A = np.array([
117         [0.0, 1.0],
118         [-K / M, -b / M]
119     ])
120
121     # Valores propios de A
122     valores_propios = np.linalg.eigvals(A)
123
124     # Posición de equilibrio para u(t) = u0
125     x_equilibrio = u0 / K
126
127
128     # ============================================================
129     # Gráficas
130     # ============================================================
131
132     fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(
133         1,
134         2,
135         figsize=(14, 5)
136     )
137
138     # Desplazamiento y velocidad
139     ax1.plot(
140         t,
141         x,
142         linewidth=2,
143         label="Desplazamiento $x(t)$"
144     )
145
146     ax1.plot(
147         t,
148         v,
149         linewidth=2,
150         linestyle="--",
151         label="Velocidad $v(t)$"
152     )
```

```
153
154     ax1.axhline(
155         x_equilibrio,
156         linewidth=1,
157         linestyle=":",
158         label=fr"Equilibrio $x_e={x_equilibrio:.3f}$"
159     )
160
161     ax1.set_xlabel("Tiempo $t$")
162     ax1.set_ylabel("Respuesta")
163     ax1.set_title("Soluciones del sistema")
164     ax1.grid(True, alpha=0.3)
165     ax1.legend()
166
167     # Plano de fase
168     ax2.plot(
169         x,
170         v,
171         linewidth=2,
172         label="Trayectoria de fase"
173     )
174
175     ax2.plot(
176         x[0],
177         v[0],
178         marker="o",
179         markersize=7,
180         label="Estado inicial"
181     )
182
183     ax2.plot(
184         x_equilibrio,
185         0,
186         marker="x",
187         markersize=9,
188         label="Punto de equilibrio"
189     )
190
191     ax2.set_xlabel("Desplazamiento $x(t)$")
192     ax2.set_ylabel("Velocidad $v(t)$")
193     ax2.set_title("Plano de fase")
194     ax2.grid(True, alpha=0.3)
195     ax2.legend()
196
197     # Información dinámica
198     titulo = (
199         fr"$M={M:.2f}$, $K={K:.2f}$, $b={b:.2f}$"
200         "\n"
201         fr"$\zeta={zeta:.3f}$, "
202         fr"$\omega_n={omega_n:.3f}$ rad/s - {tipo}"
203         "\n"
204         fr"$\lambda_1={valores_propios[0]:.3f}$, "
205         fr"$\lambda_2={valores_propios[1]:.3f}$"
206     )
```

```
    fig.suptitle(titulo, fontsize=13)
    plt.tight_layout()
    plt.show()


# ============================================================
# 5. Barras deslizantes
# ============================================================

slider_M = widgets.FloatSlider(
    value=0.5,
    min=0.1,
    max=5.0,
    step=0.1,
    description="Masa M:",
    continuous_update=True,
    readout_format=".2f",
    style={"description_width": "90px"},
    layout=widgets.Layout(width="450px")
)

slider_K = widgets.FloatSlider(
    value=1.0,
    min=0.1,
    max=10.0,
    step=0.1,
    description="Resorte K:",
    continuous_update=True,
    readout_format=".2f",
    style={"description_width": "90px"},
    layout=widgets.Layout(width="450px")
)

slider_b = widgets.FloatSlider(
    value=0.2,
    min=0.0,
    max=8.0,
    step=0.05,
    description="Amortig. b:",
    continuous_update=True,
    readout_format=".2f",
    style={"description_width": "90px"},
    layout=widgets.Layout(width="450px")
)


# ============================================================
# 6. Salida interactiva
# ============================================================

salida = widgets.interactive_output(
    actualizar_graficas,
    {
```

```
        "M": slider_M,
        "K": slider_K,
        "b": slider_b
    }
)

controles = widgets.VBox([
    widgets.HTML("<h3>Parámetros del sistema</h3>"),
    slider_M,
    slider_K,
    slider_b
])

display(controles, salida)
```

Listing 1: Simulación interactiva del sistema masa–resorte–amortiguador

Como se observa en el Código 1, las barras deslizantes permiten modificar los parámetros M, K y b y visualizar la respuesta dinámica del sistema.

2. Funciones pares e impares

A continuación, se presentan las definiciones de las funciones pares e impares, acompañadas de ejemplos, representaciones gráficas y sus principales propiedades.

2.1. Función par

Definición 1 (Función par)**.** Sea $f\colon D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, donde D es un dominio simétrico respecto del origen; es decir,

$$x \in D \quad \Longrightarrow \quad -x \in D.$$

Se dice que f es una **función par** si

$$f(-x) = f(x),$$

para todo $x \in D$.

Geométricamente, la gráfica de una función par es simétrica respecto del eje y. Por ejemplo,

$$f(x) = x^2$$

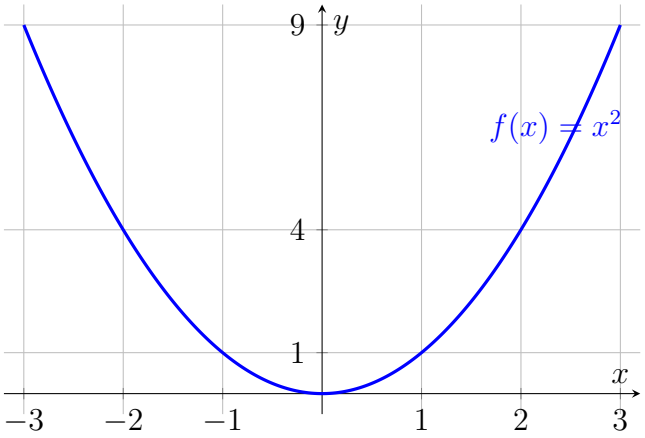


Figura 5: Gráfica de la función par $f(x) = x^2$.

y $\quad f(x) = \cos x$

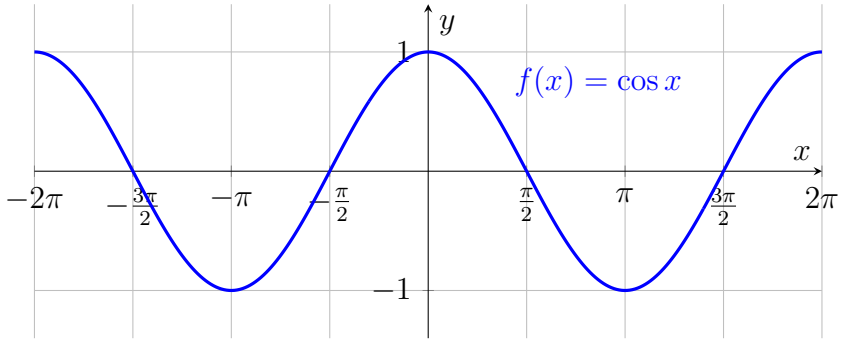


Figura 6: Gráfica de la función par $f(x) = \cos x$.

son funciones pares.

2.2. Propiedades de las funciones pares

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$ un dominio simétrico respecto del origen y sean $f, g\colon D \to \mathbb{R}$ funciones pares; es decir,

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{y} \qquad g(-x) = g(x),$$

para todo $x \in D$. Entonces se cumplen las siguientes propiedades.

1. **Simetría respecto del eje y.**

La gráfica de una función par es simétrica respecto del eje vertical. En efecto, si el punto $(x, f(x))$ pertenece a la gráfica, entonces

$$(-x, f(-x)) = (-x, f(x))$$

también pertenece a ella.

2. **Suma y diferencia.**

   La suma y la diferencia de dos funciones pares son funciones pares:

$$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x) = f(x) \pm g(x) = (f \pm g)(x).$$

3. **Multiplicación por un escalar.**

   Si $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces αf es una función par:

$$(\alpha f)(-x) = \alpha f(-x) = \alpha f(x) = (\alpha f)(x).$$

4. **Producto.**

   El producto de dos funciones pares es una función par:

$$(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = (fg)(x).$$

5. **Cociente.**

   Si $g(x) \neq 0$, entonces el cociente f/g es una función par:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(-x) = \frac{f(-x)}{g(-x)} = \frac{f(x)}{g(x)} = \left(\frac{f}{g}\right)(x).$$

6. **Potencias enteras.**

   Si $n \in \mathbb{N}$, entonces f^n es una función par:

$$f^n(-x) = \Big(f(-x)\Big)^n = \Big(f(x)\Big)^n = f^n(x).$$

7. **Composición con una función impar.**

   Si g es impar y f es par, entonces la composición $f \circ g$ es par. En efecto,

$$(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = f(g(x)) = (f \circ g)(x).$$

8. **Derivada.**

   Si f es par y derivable, entonces su derivada f' es impar:

$$f'(-x) = -f'(x).$$

Para comprobarlo, se deriva la identidad

$$f(-x) = f(x).$$

Aplicando la regla de la cadena,

$$-f'(-x) = f'(x),$$

de donde se obtiene el resultado.

9. **Integral sobre un intervalo simétrico.**

   Si f es integrable en $[-a, a]$, entonces

   $$\boxed{\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx}.$$

   Esta propiedad permite calcular la integral sobre todo el intervalo simétrico utilizando únicamente la mitad positiva.

10. **Integral acumulada.**

    Si f es par y se define

    $$F(x) = \int_{0}^{x} f(t)\,dt,$$

    entonces F es una función impar:

    $$F(-x) = -F(x).$$

11. **Función simultáneamente par e impar.**

    La única función que puede ser par e impar al mismo tiempo es la función nula. En efecto, si

    $$f(-x) = f(x) \qquad \text{y} \qquad f(-x) = -f(x),$$

    entonces

    $$f(x) = -f(x),$$

    y, por tanto,

    $$f(x) = 0$$

    para todo $x \in D$.

2.3. Función impar

Definición 2 (Función impar)**.** Sea $f\colon D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, donde D es un dominio simétrico respecto del origen; es decir,

$$x \in D \quad \Longrightarrow \quad -x \in D.$$

Se dice que f es una **función impar** si

$$f(-x) = -f(x),$$

para todo $x \in D$.

Geométricamente, la gráfica de una función impar presenta simetría respecto del origen. Esto significa que permanece invariante al realizar una rotación de 180° alrededor del origen. Por ejemplo,

$$f(x) = x^3$$

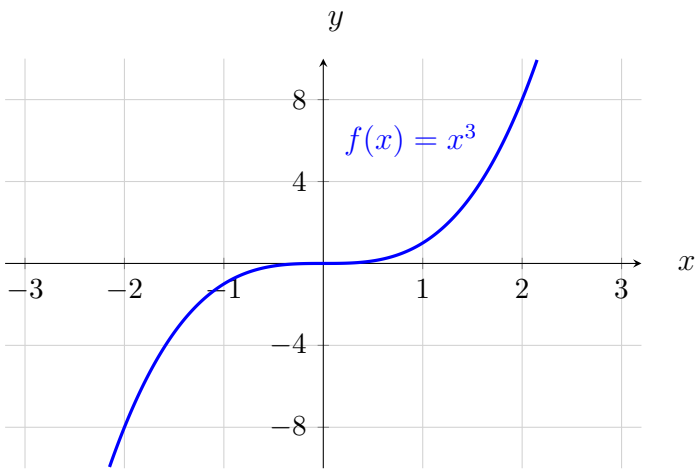


Figura 7: Gráfica de la función impar $f(x) = x^3$.

y $\qquad f(x) = \sin x$

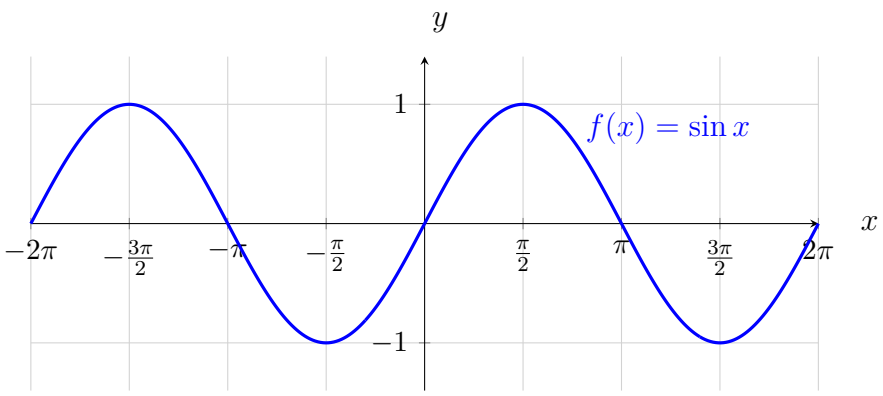


Figura 8: Gráfica de la función impar $f(x) = \sin x$.

son funciones impares.

2.4. Propiedades de las funciones impares

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$ un dominio simétrico respecto del origen y sean $f, g\colon D \to \mathbb{R}$ funciones impares; es decir,

$$f(-x) = -f(x) \qquad \text{y} \qquad g(-x) = -g(x),$$

para todo $x \in D$. Entonces se cumplen las siguientes propiedades.

1. **Simetría respecto del origen.**

   La gráfica de una función impar es simétrica respecto del origen. En efecto, si el punto $(x, f(x))$ pertenece a la gráfica, entonces

   $$(-x, f(-x)) = (-x, -f(x))$$

   también pertenece a ella. Esta simetría equivale a una rotación de 180° alrededor del origen.

2. **Valor en el origen.**

   Si $0 \in D$, entonces toda función impar satisface

   $$f(0) = 0.$$

   En efecto,

   $$f(0) = f(-0) = -f(0),$$

   y, por tanto,

$$2f(0) = 0.$$

3. **Suma y diferencia.**

   La suma y la diferencia de dos funciones impares son funciones impares:

$$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x) = -f(x) \mp g(x) = -(f \pm g)(x).$$

4. **Multiplicación por un escalar.**

   Si $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces αf es una función impar:

$$(\alpha f)(-x) = \alpha f(-x) = -\alpha f(x) = -(\alpha f)(x).$$

5. **Producto de dos funciones impares.**

   El producto de dos funciones impares es una función par:

$$(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = \Big(-f(x)\Big)\Big(-g(x)\Big) = f(x)g(x).$$

6. **Producto de una función par y una función impar.**

   Si h es par y f es impar, entonces hf es impar:

$$(hf)(-x) = h(-x)f(-x) = h(x)\Big(-f(x)\Big) = -(hf)(x).$$

7. **Cociente de dos funciones impares.**

   Si $g(x) \neq 0$, entonces el cociente f/g es una función par:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(-x) = \frac{f(-x)}{g(-x)} = \frac{-f(x)}{-g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

8. **Potencias enteras.**

   Si $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$f^n(-x) = \Big(-f(x)\Big)^n.$$

   Por consiguiente,

$$f^n \text{ es impar si } n \text{ es impar,}$$

   mientras que

$$f^n \text{ es par si } n \text{ es par.}$$

9. **Composición de funciones impares.**

   Si f y g son impares y la composición está bien definida, entonces $f \circ g$ es impar:

$$(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = -(f \circ g)(x).$$

10. **Derivada.**

    Si f es impar y derivable, entonces su derivada f' es par:

$$f'(-x) = f'(x).$$

    Para demostrarlo, se deriva la identidad

$$f(-x) = -f(x).$$

    Aplicando la regla de la cadena,

$$-f'(-x) = -f'(x),$$

    de donde se obtiene

$$f'(-x) = f'(x).$$

11. **Integral sobre un intervalo simétrico.**

    Si f es integrable en $[-a, a]$, entonces

$$\boxed{\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0}.$$

    Esto ocurre porque las áreas con signo ubicadas a ambos lados del origen se cancelan.

12. **Integral acumulada.**

    Si f es impar y se define

$$F(x) = \int_{0}^{x} f(t)\,dt,$$

    entonces F es una función par:

$$F(-x) = F(x).$$

13. **Función simultáneamente par e impar.**

La única función que puede ser par e impar al mismo tiempo es la función nula. En efecto, si

$$f(-x) = f(x) \qquad \text{y} \qquad f(-x) = -f(x),$$

entonces

$$f(x) = -f(x),$$

y, por tanto,

$$f(x) = 0$$

para todo $x \in D$.